

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | n | t | u | e | h | v | c | b | i | a | z | i | d | a | v | h |
|   | o | s | i |   | h | e | l | i | o | j | t | s | s | l | q | t |
| A | v | u | j | x | v | a | i |   |   | I | U | P | A | C |   |   |
| C | o | n | a | a | s | n | t | b | c | t | s | m | l | t | r |   |
| T | t | u |   | o | c | t | a | a | z | u | f | r | e | k | i | o |
| U | a | d | o | o | e | t | t | i | n | o | s | t |   | 2 | u | x |
| A | g | i | n | n | v | o | o | n | f | s | g | j |   | 0 | v | i |
| L | b | c | l | t | p | s | r |   |   | c | e | f | s | n | 0 | q |
| I | o | l | a | a | v | n | i | p | j | a | i | s |   | 5 | s | o |
| Z | c | o | c | c | e | o | t | e | m | n | s | a | l | t | c |   |
| A | h | r | a | a | v | x | u | i | f | o | g | c | a | i | l |   |
| D | t | o | o | r | g | o | n |   |   | s | u | l | f | u | r | o |
| A | b | u | b | b | v | n | a | i | f | h | e |   | a | t | e | r |
|   | t | y |   |   |   |   |   |   |   | a | m | o | n | i | a | c |
|   | i | n | t | n | n | v | o |   |   | b | i | f | h | r | j | a |
|   | h | i | d | r | o |   |   |   |   | g | e | n | o | b | o | r |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | a | t | o | s |   |   | s |

## Prólogo

“El diablo puede escribir libros de texto de química porque cada pocos años todo cambia”

JÖNS JACOBS BERCELILIUS, *Cita*

Este cuaderno de nomenclatura (versión pdf interactivo) es un complemento del libro *Nomenclatura de Química Inorgánica*, escrito por mí, y está orientado al alumnado de bachillerato. Algunos compañeros profesores me manifestaron la conveniencia de que el alumno tuviera un cuaderno en el que pudiera ir haciendo los ejercicios de forma ordenada y este es el resultado de esta sugerencia.

El cuaderno consta de tres partes: en la primera, hago un resumen de la nomenclatura utilizada y presento en cada capítulo una serie de ejercicios de una determinada clase de sustancias para que el alumno practique su nomenclatura, en donde rellena espacios en blanco para poner un nombre o una fórmula, y que puede corregir viendo la solución; en la segunda, pre-



Volver

sento en cada capítulo un ejercicio tipo test de autoevaluación, también por clases de sustancias, para evaluar el proceso de aprendizaje, y que el alumno puede corregir también viendo la solución; y en la tercera, presento una serie de ejercicios de repaso de todas las clases de sustancias mezcladas para reforzar lo aprendido y, además, dos test de autoevaluación.

Puesto que el cuaderno está pensado para el alumnado de bachillerato, no incluyo ejercicios de dos capítulos del libro, el capítulo 8 y el capítulo 9, *Sales generalizadas y compuestos de adición* y *Compuestos de coordinación y otras sales*, respectivamente, pues pertenecen a un nivel de primero de un grado de ciencias. Por el mismo motivo, tampoco empleo en los ejercicios la nomenclatura de adición para oxoácidos y oxosales, pero sí para oxoaniones con un solo átomo central.

El autor

Copyright © Francisco José Moreno Hueso 2024

Actualizado el: 14 de junio de 2024



Volver

# Tabla de Contenido

## I NOMENCLATURA INORGÁNICA

### 1. Resumen de la nomenclatura

1. Sustancias simples e iones monoatómicos

2. Compuestos binarios

3. Hidróxidos, cianuros y sales de amonio

4. Oxoácidos

5. Iones heteropoliatómicos

5.1. Iones heteropoliatómicos derivados de hidruros

5.2. Aniones heteropoliatómicos derivados de oxoácidos

- Oxoaniones resultantes de la pérdida completa de hidrones
- Oxoaniones resultantes de la pérdida parcial de hidrones

6. Oxosales

7. Significado de algunas notaciones y términos

## II PRACTIQUE LA NOMENCLATURA

### 2. Practique las sustancias simples

- 1. Sustancias simples de los elementos no metales**
- 2. Sustancias simples de elementos metales y semimetales**
- 3. Iones monoatómicos**
- 4. Iones homopoliatómicos**
- 3. Practique los hidruros**
  - 1. Hidruros iónicos**
  - 2. Hidruros metálicos**
  - 3. Hidruros de los no metales de los grupos 13, 14 y 15**
  - 4. Hidruros de los no metales de los grupos 16 y 17**
- 4. Practique óxidos de metales y otros compuestos binarios metal-no metal**
  - 1. Óxidos de metales**
  - 2. Otros compuestos binarios metal-no metal**
- 5. Practique los óxidos de no metales y otros compuestos no metal-no metal**
  - 1. Óxidos de los no metales**
  - 2. Otras combinaciones binarias no metal-no metal**
- 6. Practique los peróxidos y compuestos pseudobinarios**

- 1. Peróxidos y compuestos pseudobinarios I**
- 2. Peróxidos y compuestos pseudobinarios II**

**7. Practique los oxoácidos**

- 1. Oxoácidos I**
- 2. Oxoácidos II**

**8. Practique los iones heteropoliatómicos**

- 1. Iones heteropoliatómicos I**
- 2. Iones heteropoliatómicos II**

**9. Practique las oxosales**

- 1. Oxosales I**
- 2. Oxosales II**
- 3. Oxosales III**
- 4. Oxosales IV**

**III TEST DE ESPECIES INORGÁNICAS**

**10. Test de sustancias simples**

**11. Test de hidruros**

**12. Test de óxidos de metales y otros compuestos binarios metal-no metal**

**13. Test de óxidos de no metales y otros comp. no metal-no metal**

**14. Test de peróxidos y otros compuestos pseudobinarios**

**15. Test de oxoácidos**

**16. Test de iones heteropoliatómicos**

**17. Test de oxosales**

## **IV PRACTIQUE LA NOMENCLATURA Y TEST DE NOMENCLATURA**

**18. Practique la nomenclatura inorgánica I**

**1. Miscelánea I**

**2. Miscelánea II**

**19. Test de nomenclatura inorgánica I**

**20. Practique la nomenclatura inorgánica II**

**1. Miscelánea III**

**2. Miscelánea IV**

**21. Test de nomenclatura inorgánica II**

# Parte I: NOMENCLATURA INORGÁNICA

## Capítulo 1

### Resumen de la nomenclatura

#### 1. Sustancias simples e iones homoatómicos

■ Sustancias simples de los elementos no metales

Se formulan poniendo un subíndice a la derecha del símbolo del elemento y se nombran mediante el prefijo multiplicador adecuado.

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Br             |  | monobromo    |
| I <sub>3</sub> |  | triyodo      |
| N <sub>2</sub> |  | dinitrógeno  |
| P <sub>4</sub> |  | tetrafósforo |

El prefijo “mono-” no se usa si el elemento se encuentra habitualmente en forma monoatómica, como es el caso de los gases nobles.

Para algunas sustancias se admite el nombre vulgar, como los nombres de oxígeno u ozono para O<sub>2</sub> y O<sub>3</sub>, respectivamente.



### ■ Sustancias simples de los elementos metales y semimetales

Se formulan con el símbolo de los elementos, aunque formen redes cristalinas con un gran número de átomos. Se nombran con el nombre del elemento.

|    |           |
|----|-----------|
| Na | sodio     |
| Au | oro       |
| Sb | antimonio |

### ■ Iones monoatómicos

#### ► Cationes monoatómicos

Los cationes monoatómicos se nombran utilizando el número de carga. Se admite el nombre vulgar de hidrón para  $H^+$ .

| Fórmula   | Con el nº de carga | Nombre vulgar |
|-----------|--------------------|---------------|
| $K^+$     | potasio(1+)        |               |
| $Au^{3+}$ | oro(3+)            |               |
| $H^+$     | hidrógeno(1+)      | hidrón        |

### ► Aniones monoatómicos

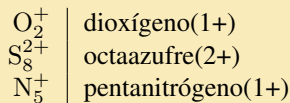
Los aniones monoatómicos se nombran reemplazando la terminación del nombre del elemento por “-uro” seguido del número de carga entre paréntesis. Algunos nombres vulgares son admitidos por la IUPAC y se usan sin el número de carga. Una excepción importante es el nombre del anión  $O^{2-}$  que recibe el nombre de óxido.

| Fórmula  | Con el n° de carga | Nombre vulgar |
|----------|--------------------|---------------|
| $Cl^{-}$ | cloruro(1-)        | cloruro       |
| $C^{4-}$ | carburo(4-)        | carburo       |
| $C^{-}$  | carburo(1-)        |               |
| $O^{2-}$ | óxido(2-)          | óxido         |

### ■ Iones homopoliatómicos

#### ► Cationes homopoliatómicos

Los cationes homopoliatómicos se nombran añadiendo el número de carga al nombre de la sustancia neutra nombrada con el prefijo multiplicador que le corresponda.



### ► Aniones homopoliatómicos

Los aniones homopoliatómicos se nombran añadiendo el número de carga al nombre modificado del elemento con el prefijo multiplicador que le corresponda. Se aceptan algunos nombres vulgares.

| Fórmula    | Con el nº de carga | Nombre vulgar |
|------------|--------------------|---------------|
| $O_2^{2-}$ | dióxido(2-)        | peróxido      |
| $I_3^-$    | triioduro(1-)      | triioduro     |
| $C_2^-$    | dicarburo(1-)      |               |

## 2. Compuestos binarios

### ■ Hidruros

► Hidruros iónicos (con metales de los grupos 1 y 2, excepto Be y Mg)

| Fórmula        | De composición con pref. multiplicadores         | De composición con números romanos | De composición con números de carga |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| $\text{SrH}_2$ | hidruro de estroncio,<br> dihidruro de estroncio | hidruro de estroncio               | hidruro estroncio                   |
| $\text{CsH}$   | hidruro de cesio                                 | hidruro de cesio                   | hidruro cesio                       |

En los hidruros iónicos coinciden los nombres en las distintas nomenclaturas porque el número de oxidación es único (+1 para los metales alcalinos y +2 para los metales alcalinotérreos).

► Hidruros metálicos (con algunos metales de transición y transición interna)

| Fórmula        | De composición con pref. multiplicadores | De composición con números romanos |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| $\text{LaH}_2$ | dihidruro de lantano                     | hidruro de lantano(II)             |
| $\text{UH}_3$  | trihidruro de uranio                     | hidruro de uranio(III)             |
| $\text{YH}_2$  | dihidruro de itrio                       | hidruro de itrio(II)               |

Como el metal no suele utilizar números de oxidación normales, figuran los números romanos en los nombres de los hidruros de los elementos que normalmente tienen un único número de oxidación. No se nombran con la nomenclatura de composición con números de carga porque no son sustancias iónicas.

► Hidruros covalentes con los elementos de los grupos 13, 14 y 15

| Fórmula          | De composición con pref. multiplicadores | De sustitución (hidruros progenitores) | Vulgar   |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| NH <sub>3</sub>  | trihidruro de nitrógeno                  | azano                                  | amoniaco |
| AsH <sub>3</sub> | trihidruro de arsénico                   | arsano                                 |          |

Se utiliza más el nombre de composición con prefijos multiplicadores, con la excepción del nombre vulgar amoniaco para NH<sub>3</sub>. No se suele utilizar el nombre de composición con números romanos porque en muchos casos hay ambigüedad en la estequiometría del compuesto (compuestos poliméricos del boro) y compuestos del aluminio y berilio, ya que presentan números de oxidación no habituales.

► Hidruros covalentes con los elementos de los grupos 16 y 17

| Fórmula           | De composición con pref. multiplicadores | De sustitución (hidruros progenitores) | Vulgar               |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| HCl               | cloruro de hidrógeno                     | clorano                                | cloruro de hidrógeno |
| H <sub>2</sub> S  | sulfuro de dihidrógeno                   | sulfano                                | sulfuro de hidrógeno |
| H <sub>2</sub> Po | polonuro de dihidrógeno                  | polano                                 | (no tiene)           |

Se utiliza más el nombre tradicional si lo tiene, aunque la IUPAC recomienda utilizar preferentemente el nombre composición con prefijos multiplicadores.

■ Compuestos binarios metal + no metal

| Fórmula           | De composición con pref. multiplicadores | De composición con números romanos | De composición con números de carga |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Li <sub>2</sub> O | óxido de dilitio , óxido de litio        | óxido de litio                     | óxido de litio                      |
| PbS <sub>2</sub>  | disulfuro de plomo                       | sulfuro de plomo(IV)               | sulfuro de plomo(4+)                |

Se utiliza más la nomenclatura de composición con números romanos.

## ■ Compuestos binarios no metal + no metal

| Fórmula       | De composición con pref. multiplicadores | De composición con números romanos |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| $\text{BF}_3$ | trifluoruro de boro                      | fluoruro de boro(III) <sup>1</sup> |
| $\text{SO}_2$ | dióxido de azufre                        | óxido de azufre(IV)                |

Se utiliza más la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores.

## ■ Peróxidos

| Fórmula        | De composición con pref. multiplicadores | De composición (explicativa) | Vulgar               |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| $\text{MgO}_2$ | dióxido de magnesio                      | dióxido(2-) de magnesio      | peróxido de magnesio |

Se utiliza más el nombre vulgar, en el caso de que lo tenga.

## 3. Hidróxidos, cianuros y sales de amonio

| Fórmula             | De composición con pref. multiplicadores  | De composición con números romanos | De composición con números de carga |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ba(OH) <sub>2</sub> | hidróxido de bario,  dihidróxido de bario | hidróxido de bario                 | hidróxido de bario                  |
| Pb(CN) <sub>2</sub> | dicianuro de plomo                        | cianuro de plomo(II)               | cianuro de plomo(2+)                |

Para los hidróxidos y los cianuros se utiliza más la nomenclatura de composición con números romanos. Para las sales de amonio se utiliza la nomenclatura de composición sin prefijos multiplicadores, pues no existe ambigüedad.

#### 4. Oxoácidos

| Fórmula                         | Vulgar                   | De hidrógeno                    |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| HNO <sub>3</sub>                | ácido nítrico            | hidrogeno(trioxidonitrato)      |
| HClO <sub>4</sub>               | ácido perclórico         | hidrogeno(tetraoxidoclorato)    |
| H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>  | ácido fosfórico          | trihidrogeno(tetraoxidofosfato) |
| H <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> | <del>ácido crómico</del> | dihidrogeno(tetraoxidocromato)  |

Se utiliza más el nombre vulgar, salvo que no esté aceptado para un



ácido en concreto (no se aceptan los nombres vulgares de ácido permangánico para  $\text{HMnO}_4$ , ácido mangánico para  $\text{H}_2\text{MnO}_4$ , ácido crómico para  $\text{H}_2\text{CrO}_4$  y ácido dicrómico para  $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ).

## 5. Iones heteropoliatómicos

### 5.1. Iones heteropoliatómicos derivados de hidruros

En el caso de los cationes consideramos sólo aquellos que se pueden obtener formalmente por la adición de un hidrón. Se nombran cambiando la terminación “-o” del hidruro progenitor por “-io”.

| Fórmula                | Nombre   | Nombre del hidruro progenitor | Nombre vulgar |
|------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| $\text{H}_3\text{O}^+$ | oxidanio | oxidano                       | oxonio        |
| $\text{NH}_4^+$        | azanio   | azano                         | amonio        |
| $\text{PH}_4^+$        | fosfanio | fosfano                       | (no tiene)    |

En el caso de los aniones consideramos solo aquellos que se pueden obtener formalmente por la pérdida de un hidrón. Se nombran añadiendo la terminación “-uro” al nombre del hidruro progenitor perdiendo la “-o” de la vocal final.

| Fórmula                   | Nombre    | Nombre del hidruro progenitor | Nombre vulgar |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| $\text{OH}^-/\text{HO}^-$ | oxidanuro | oxidano                       | hidróxido     |
| $\text{NH}_2^-$           | azanuro   | azano                         | amida         |
| $\text{SiH}_3^-$          | silanuro  | silano                        | (no tiene)    |

Tanto para nombrar los cationes como los aniones se utiliza más el nombre vulgar en el caso de que lo tengan.

## 5.2. Aniones heteropoliatómicos derivados de oxoácidos

### ● Oxoaniones resultantes de la pérdida completa de hidrones

| Fórmula                     | Nombre vulgar        | Nombre de adición               |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| $\text{SO}_4^{2-}$          | sulfato              | tetraoxidosulfato(2-)           |
| $\text{NO}_2^-$             | nitrito              | dioxidonitrato(1-)              |
| $\text{CrO}_4^{2-}$         | cromato              | tetraoxidocromato(2-)           |
| $\text{OBr}^-$              | hipobromito          | oxigenato(1-), oxidobromato(1-) |
| $\text{MnO}_4^{2-}$         | <del>manganato</del> | tetraoxidomanganato(2-)         |
| $\text{S}_2\text{O}_7^{2-}$ | disulfato            | (nombre complejo)               |

Se utiliza más el nombre vulgar en el caso de que lo tenga (no se aceptan los nombres vulgares de manganato para  $\text{MnO}_4^-$  y telurito para  $\text{TeO}_3^{2-}$ ).

● **Oxoaniones resultantes de la pérdida parcial de hidrones**

| Fórmula                   | Nombre vulgar                | Nombre de hidrógeno                |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| $\text{HSO}_3^-$          | hidrogenosulfito             | hidrogeno(trioxidosulfato)(1-)     |
| $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ | dihidrogenofosfato           | dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1-) |
| $\text{HCO}_3^-$          | hidrogenocarbonato           | hidrogeno(trioxidocarbonato)(1-)   |
| $\text{H}_2\text{BO}_3^-$ | dihidrogenoborato            | dihidrogeno(trioxidoborato)(1-)    |
| $\text{HAsO}_3^{2-}$      | <del>hidrogenoarsenito</del> | hidrogeno(trioxioarsenato)(2-)     |
| $\text{HSeO}_4^-$         | <del>hidrogenoselenato</del> | hidrogeno(tetraoxidoselenato)(1-)  |

Se utiliza también más el nombre vulgar en el caso de que lo tenga (sólo se aceptan los nombres vulgares de los aniones procedentes del ácido bórico, ácido fosforoso, ácido fosfórico, ácido carbónico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico).

## 6. Oxosales

| Fórmula                      | Vulgar con números romanos     | Vulgar con números de carga    | De composición                                                              |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Pb}(\text{CO}_3)_2$   | carbonato de plomo(IV)         | carbonato de plomo(4+)         | bis(trioxidocarbonato) de plomo, dicarbonato de plomo                       |
| $\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$ | fosfato de estroncio           | fosfato de estroncio           | bis(tetraoxidofosfato) de triestroncio, bis(fosfato) de triestroncio        |
| $\text{Na}_2\text{WO}_4$     | <del>wolframato de sodio</del> | <del>wolframato de sodio</del> | tetraoxidowolframato de disodio                                             |
| $\text{Cr}(\text{HSO}_4)_2$  | hidrogenosulfato de cromo(II)  | hidrogenosulfato de cromo(2+)  | bis[hidrogeno(tetraoxido=sulfato)] de cromo, bis(hidrogenosulfato) de cromo |

Se utiliza más el nombre vulgar, salvo que no esté aceptado para una sal en concreto.

## 7. Significado de algunas notaciones y términos

- Cuando se dice que un nombre es ‘más utilizado’, me refiero a que es preferido a otros para nombrar el compuesto. En las PAU utilizan generalmente la misma clase de nombres para un determinado tipo de compuestos.
- En ciertas tablas, cuando aparecen columnas en las que figuran los nombres para un compuesto según distintas nomenclaturas, en aquellas columnas que están rellenas de gris están los nombres más usuales empleados en las PAU.

## Parte II: PRACTIQUE LA NOMENCLATURA

- Normas para realizar los ejercicios:
  - En cada ejercicio rellene uno a uno cada campo:
    - Los nombres se escriben poniendo su primera letra con minúscula y con la ortografía correcta, incluyendo los acentos.
    - Las fórmulas tal como son, salvo que no se pueden poner los subíndices como tales y, en el caso de iones, la carga se expresa entre paréntesis. Por ejemplo, para  $\text{SO}_4^{2-}$  se escribiría  $\text{SO4}(2-)$ .

Al acertar en un campo aparece una orla verde y un mensaje de *correcto*. Al fallar en un campo aparece una orla roja, un mensaje de *incorrecto* y un *1* en rojo correspondiente al fallo cometido. Al cometer tres fallos aparece una ventana emergente que le indica que continúe con el test hasta el final, pero que lo haga de nuevo hasta cometer como mucho dos fallos. Entonces podría pasar al siguiente ejercicio.

- Para hacer de nuevo los ejercicios haga clic en *limpiar/errores*. En esa casilla aparecerá el número total de errores.
  - Para finalizar, haga clic en ? para averiguar las respuestas posibles de cada apartado.
- Se aceptan los nombres vulgares, la nomenclatura de composición mediante prefijos multiplicadores, números romanos y números de carga. Para los hidruros se acepta la nomenclatura de sustitución y para los ácidos, la de hidrógeno. Aunque sea válida, para simplificar el test, no se acepta la nomenclatura de adición.

## Capítulo 2

### Practique las sustancias simples

#### 1. Sustancias simples de los elementos no metales

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) dinitrógeno

b) ozono

c) tetraazufre

d) monobromo

e) H

f) He

g) O<sub>2</sub>

h) Cl<sub>2</sub>



**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) diflúor

b) xenón

c) difósforo

d) mononitrógeno

e) C

f) I

g) As<sub>4</sub>

h) Kr

## 2. Sustancias simples de elementos metales y semimetales

### A) Formule o nombre las siguientes sustancias:

a) monoselenio

b) aluminio

c) germanio

d) paladio

e) Au

f) Zn

g) W

g) Te

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) arsénico
- b) hierro
- c) molibdeno
- d) osmio
- e) At
- f) Zr
- g) Ta
- h) Rh

### 3. Iones monoatómicos

A) Formule o nombre los siguientes iones:

a) cadmio(2+)

b) boro(1+)

c) arsenuro

d) hidruro

e)  $\text{Br}^-$

f)  $\text{S}^{2-}$

g)  $\text{Mg}^{2+}$

h)  $\text{Co}^{3+}$

**B) Formule o nombre los siguientes iones:**

a) berilio(2+)

b) sodio(1+)

c) carburo

d) magnesuro(1−)

e)  $\text{Pb}^{4+}$ f)  $\text{S}^{+}$ g)  $\text{Si}^{4-}$ h)  $\text{Se}^{2-}$

## 4. Iones homopoliatómicos

A) Formule o nombre los siguientes iones:

a) dialuminuro(1−)

b) diargón(1+)

c) pentaestannuro(2−)

d) triazufre(2+)

e)  $\text{O}_2^{2-}$

f)  $\text{N}_3^-$

g)  $\text{C}_2^+$

g)  $\text{Si}_2^-$

**B) Formule o nombre los siguientes iones:**

a) dicarburo( $2-$ )

b) trihidrógeno( $1+$ )

c) dimercurio( $2+$ )

d) tribromuro

e)  $\text{Si}_2^{2+}$

f)  $\text{S}_4^{2+}$

g)  $\text{P}_2^-$

h)  $\text{N}_2^{2+}$

## Capítulo 3

### Practique los hidruros

#### 1. Hidruros iónicos

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) hidruro de litio
- b) hidruro de bario
- c) dihidruro de magnesio
- d) hidruro de potasio
- e)  $\text{RbH}$
- f)  $\text{SrH}_2$
- g)  $\text{CsH}$
- h)  $\text{NaH}$



**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) hidruro de radio
- b) hidruro de sodio
- c) dihidruro de berilio
- d) hidruro de calcio
- e)  $\text{BaH}_2$
- f)  $\text{FrH}$
- g)  $\text{LiH}$
- h)  $\text{MgH}_2$

## 2. Hidruros metálicos

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) monohidruro de cobre

b) trihidruro de lutecio

c) dihidruro de zinc

d) dihidruro de actinio

e)  $\text{HfH}_2$

f)  $\text{TaH}$

g)  $\text{PdH}$

h)  $\text{UH}_3$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) monohidruro de níquel

b) dihidruro de itrio

c) trihidruro de lantano

d) monohidruro de vanadio

e)  $\text{CeH}$

f)  $\text{NbH}_2$

g)  $\text{NdH}_3$

h)  $\text{ScH}_2$

### 3. Hidruros de los no metales de los grupos 13, 14 y 15

#### A) Formule o nombre las siguientes sustancias:

a) tetrahidruro de silicio

b) arsano

c) trihidruro de galio

d) trihidruro de boro

e)  $\text{TlH}_3$

f)  $\text{GeH}_4$

g)  $\text{SbH}_3$

h)  $\text{PbH}_4$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) amoníaco

b) dihidruro de plomo

c) monohidruro de aluminio

d) trihidruro de bismuto

e)  $\text{SnH}_4$

f)  $\text{InH}_3$

g)  $\text{PH}_3$

h)  $\text{AlH}_3$

#### 4. Hidruros de los no metales de los grupos 16 y 17

##### A) Formule o nombre las siguientes sustancias:

a) telururo de hidrógeno

b) yoduro de hidrógeno

c) agua

d) sulfuro de dihidrógeno

e) HCl

f)  $\text{H}_2\text{Se}$

g) HAt

h) HF

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) diselenuro de dihidrógeno

b) trisulfuro de dihidrógeno

c) bromuro de hidrógeno

d) fluoruro de hidrógeno

d)  $\text{H}_2\text{S}$

e)  $\text{H}_2\text{Po}$

f)  $\text{HI}$

g)  $\text{H}_2\text{Te}$

## Capítulo 4

### Practique óxidos de metales y otros compuestos binarios metal-no metal

#### 1. Óxidos de metales

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) óxido de cromo(III)

b) óxido de titanio(IV)

c) óxido de plata

d) óxido de oro(III)

e)  $\text{Cs}_2\text{O}$

f)  $\text{Al}_2\text{O}_3$

g)  $\text{OsO}_2$

h)  $\text{PbO}$



**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) óxido de hierro(II)

b) óxido de molibdeno(VI)

c) óxido de zinc

d) óxido de cobre(II)

e)  $\text{Ni}_2\text{O}_3$

f)  $\text{Hg}_2\text{O}$

g)  $\text{PtO}_2$

h)  $\text{BaO}$

## 2. Otros compuestos binarios metal-no metal

### A) Formule o nombre las siguientes sustancias:

- a) cloruro de plomo(IV)
- b) sulfuro de manganeso(III)
- c) bromuro de magnesio
- d) carburo de zinc
- e)  $K_2S$
- f)  $SnCl_4$
- g)  $AuI$
- h)  $Ca_3N_2$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) nitruro de aluminio

b) bromuro de plata

c) selenuro de titanio(IV)

d) cloruro de hierro(III)

e)  $\text{Li}_4\text{C}$

f)  $\text{Ni}_2\text{Se}_3$

g)  $\text{CdF}_2$

h)  $\text{Na}_3\text{N}$

## Capítulo 5

### Practique los óxidos de no metales y otros compuestos no metal-no metal

#### 1. Óxidos de los no metales

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) tetraóxido de dinitrógeno

b) dióxido de carbono

c) trióxido de azufre

d) trióxido de difósforo

e)  $\text{OCl}_2$

f)  $\text{As}_2\text{O}_3$

g)  $\text{SeO}$

h)  $\text{TeO}_2$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) dibromuro de trioxígeno
- b) trióxido de telurio
- c) pentaóxido de diantimonio
- d) diyoduro de heptaoxígeno
- e)  $\text{O}_2\text{F}_2$
- f)  $\text{N}_2\text{O}_3$
- g) CO
- h)  $\text{SiO}_2$

## 2. Otras combinaciones binarias no metal-no metal

### A) Formule o nombre las siguientes sustancias:

- a) tetracloruro de carbono
- b) hexafluoruro de xenón
- c) carburo de silicio
- d) triselenuro de diarsénico
- e)  $\text{PCl}_5$
- f)  $\text{IBr}_3$
- g)  $\text{CS}_2$
- h)  $\text{NCl}_3$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) triyoduro de arsénico

b) tetracloruro de azufre

c) trifluoruro de nitrógeno

d) hexacloruro de azufre

e)  $\text{Sb}_3\text{As}_5$

f)  $\text{SF}_6$

g)  $\text{SCl}_2$

g)  $\text{P}_2\text{S}_5$

## Capítulo 6

### Practique los peróxidos y compuestos pseudobinarios pseudobinarios

#### 1. Peróxidos y compuestos pseudobinarios I

##### A) Formule o nombre las siguientes sustancias:

- a) hidróxido de sodio
- b) peróxido de litio
- c) sulfuro de amonio
- d) hidróxido de plomo(IV)
- e)  $\text{Cu}(\text{OH})_2$
- f)  $\text{BaO}_2$
- g)  $\text{AgCN}$
- h)  $\text{K}_2\text{O}_2$



**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) hidróxido de zinc

b) peróxido de estroncio

c) cianuro de amonio

d) peróxido de rubidio

e) KOH

f)  $\text{Na}_2\text{O}_2$

g)  $\text{NH}_4\text{F}$

h)  $\text{Mg}(\text{OH})_2$

## 2. Peróxidos y compuestos pseudobinarios II

### A) Formule o nombre las siguientes sustancias:

- a) hidróxido de estroncio
- b) peróxido de magnesio
- c) selenuro de amonio
- d) hidróxido de manganeso(II)
- e)  $\text{Co}(\text{OH})_3$
- f)  $\text{Rb}_2\text{O}_2$
- g) KCN
- g)  $\text{BaO}_2$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) hidróxido de cadmio

b) cloruro de amonio

c) peróxido de litio

d) hidróxido de oro(I)

e)  $\text{NH}_4\text{OH}$

f)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$

g)  $\text{Au}(\text{CN})_3$

h)  $\text{Fr}_2\text{O}_2$

## Capítulo 7

### Practique los oxoácidos

#### 1. Oxoácidos I

A) **Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) ácido hipocloroso

b) ácido sulfúrico

c) ácido nitroso

d) ácido telúrico

e)  $\text{H}_3\text{PO}_4$

f)  $\text{HMnO}_4$

g)  $\text{H}_3\text{BO}_3$

h)  $\text{HClO}_4$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) ácido arsenoso
- b) dihidrogeno(tetraoxidocromato)
- c) ácido silícico
- d) ácido clórico
- e)  $\text{HIO}_3$
- f)  $\text{H}_2\text{SO}_3$
- g)  $\text{HNO}_3$
- h)  $\text{H}_2\text{SeO}_3$

## 2. Oxoácidos II

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) ácido cloroso
- b) ácido teluroso
- c) ácido ortoperiódico
- d) ácido antimonoso
- e)  $\text{H}_3\text{AsO}_4$
- f)  $\text{H}_2\text{MnO}_4$
- g)  $\text{H}_2\text{SeO}_4$
- h)  $\text{HBrO}$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) ácido fosforoso
- b) dihidrogeno(heptaoxidodicromato)
- c) ácido carbónico
- d) ácido hipoyodoso
- e)  $\text{H}_3\text{SbO}_4$
- f)  $\text{HBrO}_4$
- g)  $\text{H}_6\text{TeO}_6$
- h)  $\text{HIO}_2$

## Capítulo 8

### Practique los iones heteropoliatómicos

#### 1. Iones heteropoliatómicos I

**A) Formule o nombre los siguientes iones:**

a) oxonio

b) peryodato

c) telurato

d) hidrogenocarbonato

e)  $\text{OH}^-$

f)  $\text{NO}_3^-$

e)  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

f)  $\text{H}_2\text{BO}_3^-$



**B) Formule o nombre los siguientes iones:**

a) amida

b) sulfato

c) carbonato

d) hidrogenofosfito

e)  $\text{NH}_4^+$ f)  $\text{ClO}_2^-$ g)  $\text{MnO}_4^{2-}$ h)  $\text{HSO}_3^-$

## 2. Iones heteropoliatómicos II

### A) Formule o nombre los siguientes iones:

a) fosfanio

b) trioxidotelurato(2-)

c) silicato

d) hidrogenosulfato

e)  $\text{SiH}_3^-$

f)  $\text{MnO}_4^-$

g)  $\text{OCl}^-$

h)  $\text{H}_2\text{AsO}_4^-$

**B) Formule o nombre los siguientes iones:**

a) estibanuro

b) nitrito

c) hipobromito

d) hidrogenoborato

e)  $\text{H}_3\text{S}^+$ f)  $\text{CrO}_4^{2-}$ g)  $\text{PO}_4^{3-}$ h)  $\text{HSeO}_3^-$

## Capítulo 9

### Practique las oxosales

#### 1. Oxosales I

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) hipoclorito de sodio
- b) sulfato de amonio
- c) arsenito de potasio
- d) hidrogenosulfito de cromo(III)
- e)  $\text{Cu}(\text{NO}_2)_2$
- f)  $\text{NiCO}_3$
- g)  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$
- h)  $\text{Hg}(\text{MnO}_4)_2$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) silicato de magnesio
- b) nitrato de cobalto(III)
- c) hidrogenosulfato de hierro(II)
- d) carbonato de calcio
- e)  $\text{Au}_2(\text{SO}_3)_3$
- f)  $\text{Mg}(\text{BrO}_2)_2$
- g)  $\text{Pb}(\text{TeO}_3)_2$
- h)  $\text{Au}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

## 2. Oxosales II

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) nitrato de oro(III)
- b) borato de aluminio
- c) tetraoxidomanganato de bario
- d) fosfito de cobalto(II)
- e)  $\text{NH}_4\text{ClO}_3$
- f)  $\text{Cu}(\text{HSO}_4)_2$
- g)  $\text{Ti}(\text{CO}_3)_2$
- h)  $\text{Au}_2\text{SeO}_3$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) cromato de cadmio

b) arsenato de iridio(III)

c) sulfato de platino(IV)

d) peryodato de sodio

e)  $\text{Na}_2\text{TeO}_4$

f)  $\text{Ni}(\text{H}_2\text{PO}_3)_3$

g)  $\text{Cd}(\text{MnO}_4)_2$

h)  $\text{Al}(\text{NO}_2)_3$

### 3. Oxosales III

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) bromato de litio

b) sulfato de manganeso(III)

c) telurato de plata

d) cromato de hierro(II)

e)  $\text{Pt}(\text{NO}_3)_4$

f)  $\text{CoPO}_4$

g)  $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$

g)  $\text{SnWO}_4$



**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) dicromato de amonio

b) nitrito de oro(III)

c) dihidrogenoborato de zinc

d) fosfito de plata

e)  $\text{Pd}(\text{SO}_3)_2$

f)  $\text{KIO}_2$

g)  $\text{SnCO}_3$

h)  $\text{Cu}(\text{HSeO}_4)_2$

## 4. Oxosales IV

**A) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) cromato de estaño(IV)
- b) carbonato de hierro(III)
- c) hidrogenofosfito de rubidio
- d) fosfato de bario
- e)  $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$
- f)  $\text{HgNO}_3$
- g)  $\text{Mg}(\text{H}_2\text{AsO}_3)_2$
- h)  $\text{HgSO}_4$

**B) Formule o nombre las siguientes sustancias:**

a) peryodato de plata

b) sulfato de cromo(III)

c) permanganato de bario

d) tetraoxidomolibdato de magnesio

e)  $\text{Co}_2(\text{CO}_3)_3$

f)  $\text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2$

g)  $\text{CuHBO}_3$

h)  $\text{RbClO}_2$

## Parte III: TEST DE ESPECIES INORGÁNICAS

### ■ Normas para realizar el test:

- Haga clic en **Comienzo** para iniciar el test.
- Rellene los campos. Los nombres se escriben poniendo su primera letra con minúscula y con la ortografía correcta.
- Haga clic en **Fin** para terminar el test. Aparecerá el número apartados acertados.
- Haga clic en **Correctas** y vea cuáles son los apartados acertados (orla verde en el campo) y cuáles los fallados (orla roja).
- Haga clic en **?** para averiguar las respuestas posibles de cada apartado, que aparece en el campo Nombre/fórmula.
- Vea la calificación obtenida según el criterio siguiente: 90-100 % de aciertos: *Trabajo excelente*; 80-90 % de aciertos: *Buen trabajo*; 70-80 % de aciertos: *Trabajo justo*; 60-70 % de aciertos: *Necesita mejorar*; 0-60 % aciertos: *En progreso*.

- Se aceptan los nombres vulgares, la nomenclatura de composición mediante prefijos multiplicadores, números romanos y números de carga. Para los hidruros se acepta la nomenclatura de sustitución y para los ácidos, la de hidrógeno. Aunque sea válida, para simplificar el test, no se acepta la nomenclatura de adición.

## Capítulo 10

### Test de sustancias simples e iones homoatómicos

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) difluor
- b) germanio
- c) dihidrógeno
- d) neón
- e) potasio
- f) tetraarsénico
- g) platino(2+)

Nombre/fórmula:

**h)** selenuro

**i)** octaazufre(2+)

**j)** difosfuro(2—)

**k)** Br<sub>3</sub>

**l)** C

**m)** Cd

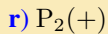
**n)** Cl<sub>2</sub>

**ñ)** Ga

**o)** He<sub>2</sub>

**p)** Si<sup>4+</sup>

Nombre/fórmula:



Calificación:

Nombre/fórmula:



# Capítulo 11

## Test de hidruros

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) hidruro de calcio
- b) fosfano
- c) sulfuro de hidrógeno
- d) dihidruro de niobio
- e) tetrahidruro de silicio
- f) hidruro de cerio(III)
- g) hidruro de potasio

Nombre/fórmula:

**h)** yoduro de hidrógeno

**i)** amoníaco

**j)** telururo de hidrógeno

**k)**  $\text{AsH}_3$

**l)**  $\text{VH}_2$

**m)**  $\text{H}_2\text{O}$

**n)**  $\text{BaH}_2$

**ñ)**  $\text{HCl}$

**o)**  $\text{TaH}$

**p)**  $\text{H}_2\text{Po}$

Nombre/fórmula:

q)  $\text{BeH}_2$

r)  $\text{RbH}$

s)  $\text{LuH}_3$

Nombre/fórmula:

Calificación:

## Capítulo 12

### Test de óxidos de metales y otros compuestos binarios metal-no metal

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) carburo de aluminio
- b) cloruro de cobalto(II)
- c) sulfuro de estaño(IV)
- d) óxido de cadmio
- e) óxido de oro(III)
- f) óxido de plata
- g) yoduro de zinc

Nombre/fórmula:

**h)** óxido de cromo(VI)

**i)** óxido de manganeso(VII)

**j)** selenuro de magnesio

**k)**  $\text{Al}_2\text{O}_3$

**l)**  $\text{BaI}_2$

**m)**  $\text{BN}$

**n)**  $\text{Cs}_2\text{O}$

**ñ)**  $\text{ZnS}$

**o)**  $\text{Ti}_2\text{O}_3$

**p)**  $\text{HgCl}_2$

Nombre/fórmula:

q) BaO

r) CuO

s) Au<sub>2</sub>Te

Nombre/fórmula:

Calificación:

## Capítulo 13

### Test de óxidos de no metales y otros comp. no metal-no metal

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) pentacloruro de antimonio
- b) trifluoruro de nitrógeno
- c) tricloruro de arsénico
- d) dióxido de azufre
- e) diyoduro de berilio
- f) monóxido de carbono
- g) cloruro de dioxígeno

Nombre/fórmula:

**h)** tribromuro de fósforo

**i)** triselenuro de dinitrógeno

**j)** hexafluoruro de xenón

**k)**  $\text{BCl}_3$

**l)**  $\text{CS}_2$

**m)**  $\text{O}_7\text{Cl}_2$

**n)**  $\text{NO}$

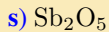
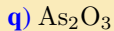
**ñ)**  $\text{XeO}_3$

**o)**  $\text{P}_2\text{O}_{10}$

**p)**  $\text{ICl}_3$

Nombre/fórmula:





Nombre/fórmula:

Calificación:

## Capítulo 14

### Test de peróxidos y otros compuestos pseudobinarios

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) cloruro de amonio
- b) hidróxido de bismuto(III)
- c) cianuro de potasio
- d) peróxido de hidrógeno
- e) hidróxido de cobre(II)
- f) hidróxido de amonio
- g) peróxido de calcio

Nombre/fórmula:

**h)** sulfuro de amonio

**i)** hidróxido de hierro(III)

**j)** peróxido de rubidio

**k)**  $\text{NH}_4\text{CN}$

**l)**  $\text{Na}_2\text{O}_2$

**m)**  $\text{Co}(\text{OH})_2$

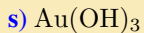
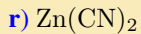
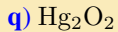
**n)**  $\text{AgCN}$

**ñ)**  $\text{MgO}_2$

**o)**  $\text{NaOH}$

**p)**  $(\text{NH}_4)_2\text{Se}$

Nombre/fórmula:



Nombre/fórmula:

Calificación:

## Capítulo 15

### Test de oxoácidos

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) ácido hipocloroso
- b) ácido bórico
- c) ácido sulfúrico
- d) ácido nítrico
- e) hidrogeno(tetraoxidomanganato)
- f) ácido fosforoso
- g) ácido carbónico

Nombre/fórmula:

**h)** ácido selenoso

**i)** dihidrogeno(tetraoxidocromato)

**j)** ácido perbrómico

**k)**  $\text{HIO}_2$

**l)**  $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

**m)**  $\text{H}_4\text{SiO}_4$

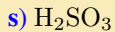
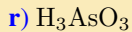
**n)**  $\text{H}_2\text{TeO}_3$

**ñ)**  $\text{H}_3\text{PO}_4$

**o)**  $\text{HNO}_2$

**p)**  $\text{H}_2\text{MnO}_4$

Nombre/fórmula:



Nombre/fórmula:

Calificación:

## Capítulo 16

### Test de iones heteropoliatómicos

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) fosfanuro
- b) amonio
- c) fosfito
- d) perclorato
- e) borato
- f) hidrogeno(tetraoxidoselenato)(1-)
- g) hidrogenoborato

Nombre/fórmula:



**h)** dicromato

**i)** tetraoxidomanganato(2-)

**j)** nitrato

**k)**  $\text{PH}_4^+$

**l)**  $\text{SbH}_2^-$

**m)**  $\text{SO}_3^{2-}$

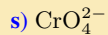
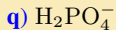
**n)**  $\text{AsO}_4^{3-}$

**ñ)**  $\text{IO}^-$

**o)**  $\text{TeO}_3^{2-}$

**p)**  $\text{CO}_3^{2-}$

Nombre/fórmula:



Nombre/fórmula:

Calificación:

## Capítulo 17

### Test de oxosales

**Formule o nombre las siguientes sustancias:**

- a) nitrato de litio
- b) clorato de aluminio
- c) arsenato de cobre(II)
- d) carbonato de titanio(IV)
- e) tetraoxidomanganato de zinc
- f) hidrogenosulfato de hierro(II)
- g) peryodato de cadmio

Nombre/fórmula:

**h)** fosfato de níquel(III)

**i)** hidrogenocarbonato de oro(III)

**j)** cromato de mercurio(I)

**k)**  $\text{PbSO}_3$

**l)**  $\text{CuTeO}_3$

**m)**  $\text{NH}_4\text{MnO}_4$

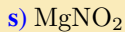
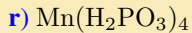
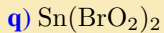
**n)**  $\text{MgSO}_4$

**ñ)**  $\text{Ca}_3(\text{BO}_3)_2$

**o)**  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$

**p)**  $\text{K}_2\text{WO}_4$

Nombre/fórmula:



Nombre/fórmula:

Calificación:

## Parte IV: PRACTIQUE LA NOMENCLATURA Y TEST DE NOMENCLATURA

### Capítulo 18

#### Practique la nomenclatura inorgánica I

- Normas para realizar los ejercicios:
  - En cada ejercicio rellene uno a uno cada campo:
    - Los nombres se escriben poniendo su primera letra con minúscula y con la ortografía correcta, incluyendo los acentos.
    - Las fórmulas tal como son, salvo que no se pueden poner los subíndices como tales y, en el caso de iones, la carga se expresa entre paréntesis. Por ejemplo, para  $\text{SO}_4^{2-}$  se escribiría  $\text{SO}_4(2-)$ .

Al acertar en un campo aparece una orla verde y un mensaje de *correcto*. Al fallar en un campo aparece una orla roja, un mensaje de *incorrecto* y un 1 en rojo correspondiente al fallo cometido. Al cometer tres fallos aparece una ventana emergente

que le indica que continúe con el test hasta el final, pero que lo haga de nuevo hasta cometer como mucho dos fallos. Entonces podría pasar al siguiente ejercicio.

- Para hacer de nuevo los ejercicios haga clic en *limpiar/errores*. En esa casilla aparecerá el número total de errores.
  - Para finalizar, haga clic en ? para averiguar las respuestas posibles de cada apartado.
- Se aceptan los nombres vulgares, la nomenclatura de composición mediante prefijos multiplicadores, números romanos y números de carga. Para los hidruros se acepta la nomenclatura de sustitución y para los ácidos, la de hidrógeno. Aunque sea válida, para simplificar el test, no se acepta la nomenclatura de adición.

## 1. Miscelánea I

**A) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

a) tetrafósforo

b) ácido sulfúrico

c) hidruro de calcio

d) cromato de hierro(II)

e)  $\text{CsF}$

f)  $\text{CuOH}$

g)  $\text{MnO}_2$

h)  $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$



**B) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

a) arsano

b) monóxido de nitrógeno

c) peróxido de bario

d) hidrogenofosfato de potasio

e)  $\text{Ca}^{2+}$

f)  $\text{H}_3\text{PO}_3$

g) HF

h)  $\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$

## 2. Miscelánea II

**A) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

- a) sulfuro de amonio
- b) hidróxido de cesio
- c) óxido de plata
- d) tetraoxidomanganato de estroncio
- e)  $\text{OH}^-$
- f)  $\text{H}_3\text{BO}_3$
- g)  $\text{CuH}_2$
- h)  $\text{Pd}_3(\text{AsO}_3)_4$

**B) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

a) nitrato

b) dihidrogeno(tetraoxidomolibdato)

c) sulfuro de hidrógeno

d) hidrogenocarbonato de bario

e)  $\text{SiH}_4$

f)  $\text{P}_2\text{O}_5$

g)  $\text{AuCN}$

g)  $\text{Pt}(\text{H}_2\text{PO}_3)_2$

## Capítulo 19

### Test de nomenclatura inorgánica I

■ Normas para realizar el test:

- Haga clic en  para iniciar el test.
- Rellene los campos:
  - Los nombres se escriben poniendo su primera letra con minúscula y con la ortografía correcta, incluyendo los acentos.
  - Las fórmulas tal como son, salvo que no se pueden poner los subíndices como tales y, en el caso de iones, la carga se expresa entre paréntesis. Por ejemplo, para  $\text{SO}_4^{2-}$  se escribiría  $\text{SO4}(2-)$ .
- Haga clic en  para terminar el test. Aparecerá el número apartados acertados.
- Haga clic en  y vea cuáles son los apartados acertados (orla verde en el campo) y cuáles los fallados (orla roja).

- Haga clic en  para averiguar las respuestas posibles de cada apartado, que aparece en el campo Nombre/fórmula.
  - Vea la calificación obtenida según el criterio siguiente: 90-100 % de aciertos: *Trabajo excelente*; 80-90 % de aciertos: *Buen trabajo*; 70-80 % de aciertos: *Trabajo justo*; 60-70 % de aciertos: *Necesita mejorar*; 0-60 % aciertos: *En progreso*.
- Se aceptan los nombres vulgares, la nomenclatura de composición mediante prefijos multiplicadores, números romanos y números de carga. Para los hidruros se acepta la nomenclatura de sustitución y para los ácidos, la de hidrógeno. Aunque sea válida, para simplificar el test, no se acepta la nomenclatura de adición.

### Formule o nombre las siguientes especies químicas:

- a) hidruro
- b) selenuro de hidrógeno
- c) óxido de zinc
- d) óxido de dinitrógeno
- e) dihidrogeno(tetraoxidocromato)
- f) peróxido de bario
- g) ácido perclórico
- h) hidróxido de hierro(II)
- i) hidrogenofosfato de aluminio

Nombre/fórmula:

**j)** sulfato de cobalto(III)

**k)**  $\text{O}_3$

**l)**  $\text{AsH}_3$

**m)**  $\text{CaH}_2$

**n)**  $\text{PbS}$

**ñ)**  $\text{P}_2\text{O}_3$

**o)**  $\text{HNO}_3$

**p)**  $\text{NH}_4\text{OH}$

**q)**  $\text{Na}_2\text{MnO}_4$

**r)**  $\text{Cu}(\text{IO}_2)_2$

Nombre/fórmula:

s)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

Nombre/fórmula:

Calificación:



## Capítulo 20

### Practique la nomenclatura inorgánica II

- Normas para realizar los ejercicios:
  - En cada ejercicio rellene uno a uno cada campo:
    - Los nombres se escriben poniendo su primera letra con minúscula y con la ortografía correcta, incluyendo los acentos.
    - Las fórmulas tal como son, salvo que no se pueden poner los subíndices como tales y, en el caso de iones, la carga se expresa entre paréntesis. Por ejemplo, para  $\text{SO}_4^{2-}$  se escribiría  $\text{SO}_4(2-)$ .

Al acertar en un campo aparece una orla verde y un mensaje de *correcto*. Al fallar en un campo aparece una orla roja, un mensaje de *incorrecto* y un 1 en rojo correspondiente al fallo cometido. Al cometer tres fallos aparece una ventana emergente que le indica que continúe con el test hasta el final, pero que lo haga de nuevo hasta cometer como mucho dos fallos. Entonces podría pasar al siguiente ejercicio.

- Para hacer de nuevo los ejercicios haga clic en *limpiar/errores*. En esa casilla aparecerá el número total de errores.
  - Para finalizar, haga clic en ? para averiguar las respuestas posibles de cada apartado.
- Se aceptan los nombres vulgares, la nomenclatura de composición mediante prefijos multiplicadores, números romanos y números de carga. Para los hidruros se acepta la nomenclatura de sustitución y para los ácidos, la de hidrógeno. Aunque sea válida, para simplificar el test, no se acepta la nomenclatura de adición.

## 1. Miscelánea III

**A) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

a) hexaazufre

b) ácido carbónico

c) hidruro de sodio

d) clorito de cadmio

e)  $\text{Ca}_3\text{N}_2$

f)  $\text{Hg}(\text{OH})_2$

g)  $\text{PtO}$

h)  $\text{Li}_4\text{SiO}_4$

**B) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

a) amoníaco

b) monóxido de carbono

c) peróxido de potasio

c) hidrogenofosfato de hierro(III)

d)  $\text{Br}^-$

e)  $\text{H}_6\text{TeO}_6$

f) HI

h)  $\text{CuSO}_4$

## 2. Miscelánea IV

**A) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

- a) fosfuro de boro
- b) hidróxido de magnesio
- c) óxido de níquel(III)
- d) arsenato de cobalto(II)
- d)  $O_2$
- e)  $H_2Cr_2O_7$
- f)  $AuH_3$
- h)  $NaVO_4$

**B) Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

- a) hidrogenocarbonato
- b) ácido teluroso
- c) selenuro de hidrógeno
- d) permanganato de magnesio
- e)  $\text{GeH}_4$
- f)  $\text{SeO}_2$
- g)  $\text{NH}_4\text{CN}$
- h)  $\text{Cu}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

## Capítulo 21

### Test de nomenclatura inorgánica II

■ Normas para realizar el test:

- Haga clic en Comienzo para iniciar el test.
- Rellene los campos:
  - Los nombres se escriben poniendo su primera letra con minúscula y con la ortografía correcta, incluyendo los acentos.
  - Las fórmulas tal como son, salvo que no se pueden poner los subíndices como tales y, en el caso de iones, la carga se expresa entre paréntesis. Por ejemplo, para  $\text{SO}_4^{2-}$  se escribiría  $\text{SO4(2-)}$ .
- Haga clic en Fin para terminar el test. Aparecerá el número apartados acertados.
- Haga clic en Correctas y vea cuáles son los apartados acertados (orla verde en el campo) y cuáles los fallados (orla roja).

- Haga clic en  para averiguar las respuestas posibles de cada apartado, que aparece en el campo Nombre/fórmula.
  - Vea la calificación obtenida según el criterio siguiente: 90-100 % de aciertos: *Trabajo excelente*; 80-90 % de aciertos: *Buen trabajo*; 70-80 % de aciertos: *Trabajo justo*; 60-70 % de aciertos: *Necesita mejorar*; 0-60 % aciertos: *En progreso*.
- Se aceptan los nombres vulgares, la nomenclatura de composición mediante prefijos multiplicadores, números romanos y números de carga. Para los hidruros se acepta la nomenclatura de sustitución y para los ácidos, la de hidrógeno. Aunque sea válida, para simplificar el test, no se acepta la nomenclatura de adición.



**Formule o nombre las siguientes especies químicas:**

- a) calcio(2+)
- b) fluoruro de hidrógeno
- c) óxido de plata
- d) dióxido de nitrógeno
- e) peróxido de rubidio
- f) ácido yódico
- g) dihidrogeno(heptaoxidodicromato)
- h) hidróxido de zinc
- i) carbonato de cobre(II)
- j) hidrogenosulfato de platino(IV)

Nombre/fórmula:

**k)** Kr

**l)** HCN

**m)** LiH

**n)** Co<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>

**ñ)** BrF<sub>5</sub>

**o)** H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>

**p)** Hg(CN)<sub>2</sub>

**q)** CaTeO<sub>3</sub>

**r)** Au(ClO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>

Nombre/fórmula:

s)  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$

Nombre/fórmula:

Calificación: